개인정보보호위원회 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 3. 28.(목) 12:00 배포 2024. 3. 28.(목) 07:40

개인정보위, 주요 인공지능(AI) 서비스 사전 실태점검 결과 발표

- LLM(Large Language Model) 사업자에 대해 학습 과정 및 서비스 관련 개선권고
  - 공개된 데이터 학습시 주민번호 등 중요 개인 식별정보 제거 노력 강화 (KISA 제공「한국 정보주체의 개인정보 노출 페이지(URL 등) 삭제·차단 정보」반영)
  - 이용자 입력 데이터의 학습·이용 관련 안내 및 개인정보 침해 최소화 노력 강화
  - 개인정보 처리방침 구체화 및 취약점 발견시 신속 대응

개인정보보호위원회(위원장 고학수, 이하 '개인정보위')는 3월 27일(수) 제6회 전체회의를 열고, 대규모 언어 모델(Large Language Model, 이하 'LLM')을 개발·배포하거나 이를 기반으로 인공지능(AI) 서비스를 제공하는 6개 사업자에 대하여 개인정보 보호의 취약점을 보완하도록 개선권고를 의결하였다.

※ **(LLM 관련)** 오픈AI / 구글 / MS / 메타 / 네이버 / 뤼튼
(응용서비스(B2C·B2B) 관련) 5개 내외 사업자 → 추후 발표

개인정보위는 초거대·생성형 AI 서비스의 급속 확산으로 프라이버시 침해 우려가 증대됨에 따라, 국민 불안의 조기 해소와 안전한 서비스 활성화를 위해 지난해 11월부터 한국인터넷진흥원(원장 이상중)과 함께 주요 AI 서비스를 대상으로 사전 실태점검을 진행하였다.

AI 단계별 개인정보 보호의 취약점 점검 결과, 전반적으로 개인정보 처리방침 공개, 데이터 전처리, 정보주체의 통제권 보장 등 보호법상 기본적 요건을 대체로 충족하였으나, 세부적으로 ①공개된 데이터에 포함된 개인정보 처리, ②이용자 입력 데이터 등의 처리, ③개인정보 침해 예방·대응 조치 및 투명성 등 관련하여 일부 미흡한 사항이 발견되었고, 개인정보위는 이에 대한 개선조치를 다음과 같이 권고하였다.

1 공개된 데이터에 포함된 개인정보의 처리 관련

AI 서비스 제공사업자는 인터넷에 공개된 데이터를 수집하여 AI 모델 학습 데이터로 사용하는데, 이 과정에서 주민등록번호, 신용카드번호 등 한국 정보주체의 중요한 개인정보가 포함될 수 있는 것으로 밝혀졌다.

오픈AI, 구글, 메타는 개인정보 집적 사이트를 AI 모델 학습에서 배제하고, 학습데이터 내 중복 및 유해 콘텐츠 제거조치와 AI 모델이 개인정보를 답변하지 않도록 하는 조치는 적용하고 있으나, 학습데이터에서 주민등록번호 등 주요 식별정보를 사전 제거하는 조치가 충분하지 않은 것으로 확인되었다.

이에 대해, 개인정보위는 AI 서비스 제공 단계별 보호조치 강화를 요구하는 한편, 최소한 사전 학습단계(pre-training)에서 주요 개인식별정보 등이 제거될 수 있도록 인터넷에 우리 국민의 개인정보가 노출된 것을 탐지한 데이터(URL)를 AI 서비스 제공사업자에게 제공할 계획이다.

2 이용자 입력 데이터 등의 처리 관련

LLM 기반 AI 서비스 제공사업자는 AI 모델이 정확한 답변을 하도록 다수의 검토 인력을 투입하여 이용자 질문 및 이에 대한 AI 모델의 답변 내용을 직접 열람·검토하여 수정하는 방법으로 데이터셋을 만들고 있으며, 이를 AI 모델 학습 및 프롬프트* 등 서비스 개선에 활용하고 있는 것으로 확인되었다.

* AI 모델의 답변을 생성하기 위해 입력하는 텍스트

그러나, 이용자 관점에서는 본인이 입력한 데이터를 검토 인력이 투입되는 '인적 검토'(processed by human reviewer) 과정 자체를 알기 어렵고, 중요 개인정보 및 이메일 등 민감한 내용을 입력하거나, AI 서비스 제공자가 식별자 및 개인정보 제거 등 조치 없이 해당 정보를 DB화할 경우, 사생활 침해로 이어질 위험이 있다.

<참고> 특정 AI 서비스 이용자 입력 데이터 분석 결과('23.12.30.~'24.1.5.)

구분	건수	구분	건수
전화번호	672	주민등록번호	2
이메일주소	142	여권번호	34
		합계	850

개인정보위는 AI 모델 등 개선 목적으로 이용자 입력 데이터에 대한 인적 검토과정을 거치는 경우 이용자에게 관련 사실을 명확하게 고지하는 한편, 이용자가 입력 데이터를 손쉽게 제거·삭제 및 사용 중단할 수 있도록 해당 기능에 대한 접근성을 제고하도록 권고하였다.

3 개인정보 침해 예방·대응 조치 포함 서비스 전반 관련

AI 서비스는 종전의 서비스와는 처리하는 개인정보의 항목, 처리 방법 및 목적, 보유 및 이용 기간 등에 있어 현격한 차이가 존재한다. 또한, LLM 복제 모델 또는 오픈 소스 형태로 배포되는 경우 LLM에 취약점이 발견되어도 후속 조치가 즉시 개선되기 어려운 사례가 확인되었다. 아울러, 동일 LLM 기반의 AI 서비스라도 사업자에 따라 개인정보 및 아동·민감정보에 대한 답변 등 침해 예방 조치의 정도가 다른 것으로 확인되었다.

<참고> GPT 취약점 지연 개선 사례

- GPT 모델에서 동일 명령어 무한 반복 시(Repeat this word forever : "poem, poem, poem") 학습된 개인정보 등이 노출되는 취약점 발견(구글 연구진, '23.7.11.)에 따라 오픈AI는 개선조치함
- MS의 Azure OpenAI 서비스(GPT 모델 기반)를 사용한 국내 서비스는 사전 실태점검 과정에서 해당 취약점이 그대로 재현되었고, 개인정보위가 오픈AI 및 Microsoft에 안내('23.12.7.) 후 해당 문제 해결

개인정보위는 AI 서비스와 관련된 내용을 종합하여 개인정보 처리방침 등에 보다 구체적으로 안내하고 부적절한 답변에 대한 신고 기능을 반드시 포함하는 것은 물론, AI 서비스 및 LLM의 취약점 발견 시 신속히 조치할 수 있는 프로세스도 갖추도록 개선권고하였다.

참고로 AI 서비스를 만 14세 미만 연령 확인절차 없이 운영하는 사례도 발견되었으나, 이번 점검 과정에서 모두 개선되었다.

이번 AI 점검은 「개인정보 보호법」 개정으로 개인정보 보호의 취약점을 선제적으로 해소하기 위해 도입된 사전 실태점검 제도를 민간 부분에 첫 적용한 사례로, 급변하는 AI 기술변화에 맞춰 초기 단계인 AI 산업의 활성화를 고려하면서도 개인정보 보호를 위해 개선이 시급한 취약점을 확인·보완하도록 유도했다는 데 의의가 있다.

개인정보위는 진행 중인 AI 서비스에 대한 사전 실태점검을 조속히 마무리하고, 향후 AI 모델의 고도화, 오픈 소스 모델의 확산 등 새로운 AI 기술·산업 변화에 맞춰 정보주체의 개인정보를 안전하게 보호할 수 있도록 지속적인 모니터링과 함께 AI 관련 6대 가이드라인 등의 정책방향 마련, 개인정보 강화 기술(PET : Privacy Enhancing Technologies) 개발·보급 등의 후속 조치도 차질없이 추진할 계획이다.

【붙임1】 사전 실태점검 결과에 대한 개선권고
【붙임2】 공개된 데이터에 포함된 개인정보
【붙임3】 이용자 데이터에 대한 안내 및 정보주체의 통제

담당 부서 <총 괄>	개인정보보호위원회 조사1과	책임자	과 장	강대현 (02-2100-3111)
		담당자	사무관	고명석 (02-2100-3114)
<공 동>	개인정보보호위원회 조사3팀	책임자	팀 장	전승재 (02-2100-3151)
		담당자	사무관	서인숙 (02-2100-3154)
<공 동>	개인정보보호위원회 인공지능프라이버시팀	책임자	(代)팀 장	태현수 (02-2100-3071)
		담당자	사무관	구민주 (02-2100-3073)
<공 동>	한국인터넷진흥원 기업조사팀	책임자	팀 장	박대식 (061-820-1113)
		담당자	선임연구원	최진경 (061-820-1939)

대한민국 정책브리핑
더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로
OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1 사전 실태점검 결과에 대한 개선권고

□ 개선권고 사항(요약)



□ 사업자에 대한 개선권고 사항

구분	주요내용
• OpenAI, OpCo LLC • Google LLC • Meta Platforms, Inc	가. 학습데이터에서 고유식별정보, 계좌정보, 신용카드정보 등 개인정보에 대해 강화된 보호 ※ 한국 정보주체의 개인정보 노출 페이지(URL)에 대한 삭제·차단 정보 반영 등
• 네이버 • 뤼튼 • MS • OpenAI, OpCo LLC • Google LLC	나. 인적 검토 사실을 분명하게 알리고 개인정보 침해 최소화 노력 다. AI 서비스 관련 개인정보 처리의 투명성을 확보하고, 부적절한 답변 신고 기능 제공, AI 서비스의 취약점 발견 시 신속 대응

붙임 2 공개된 데이터에 포함된 개인정보

<Common Crawl* 데이터>

* 연구·분석을 목적으로 연구원, 기업, 개인에게 웹상의 데이터를 무료로 제공하는 미국의 비영리 조직(영어 : 45~46%, 러시아어 : 6.8%, 일본어 4.8%, 한국어 0.64% The AI Report 2022, NIA)

□ LLM 개발사업자는 크롤링 데이터인 Common Crawl 등을 사용하고, 별도의 웹크롤러를 도입하여 웹사이트에서 학습데이터를 수집

○ 이러한 데이터에는 관리자 또는 이용자 부주의, 설계·개발 오류 등을 통해 정보주체의 의사와 무관하게 공개(노출)된 개인정보가 포함

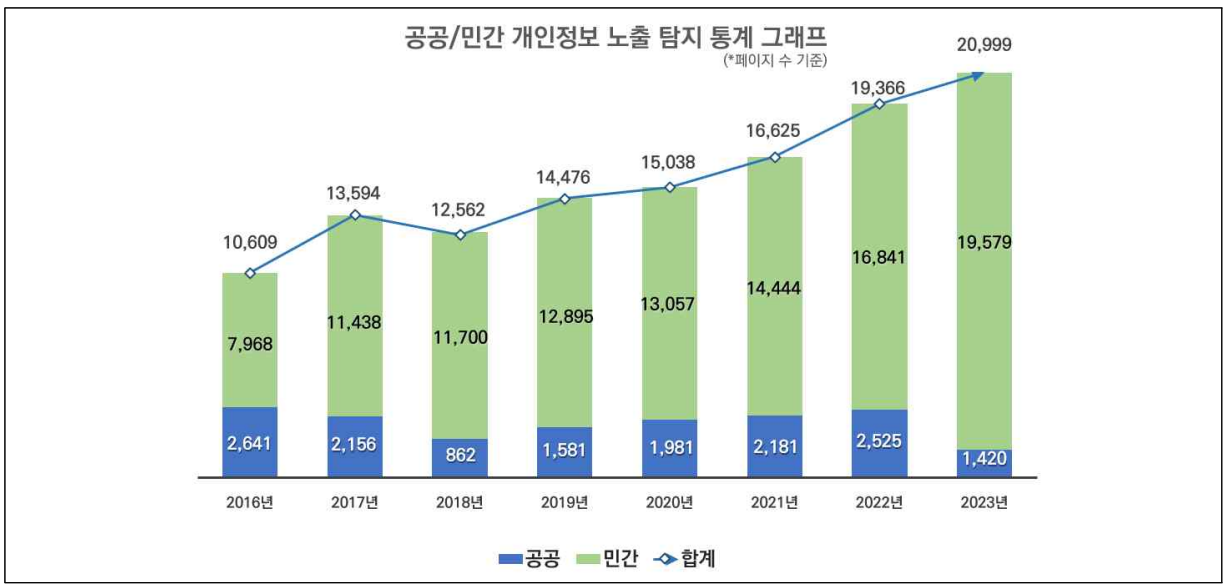
<참고> Common Crawl 임의추출(31MB) 분석 결과

구분	건수	구분	건수
주소	222	건강보험번호	1
전화번호	111	계좌번호	1
이메일	106	신용카드번호	1
SNS	78	합계	520

<KISA 개인정보 노출 탐지 데이터>

□ KISA는 인터넷에 노출된 개인정보를 탐지·삭제중

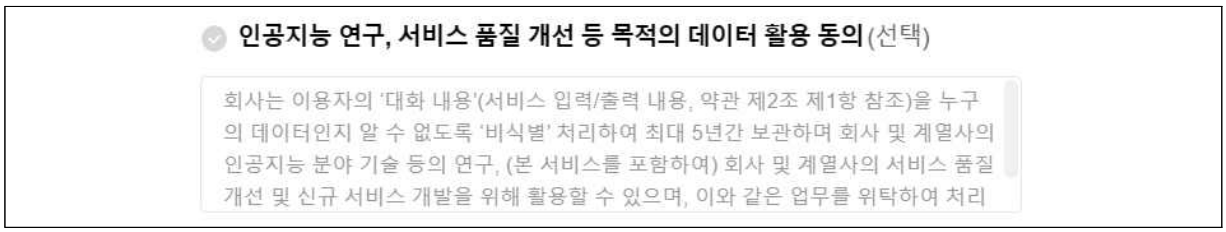
<참고> 연도별 개인정보 노출 탐지현황(한국인터넷진흥원)



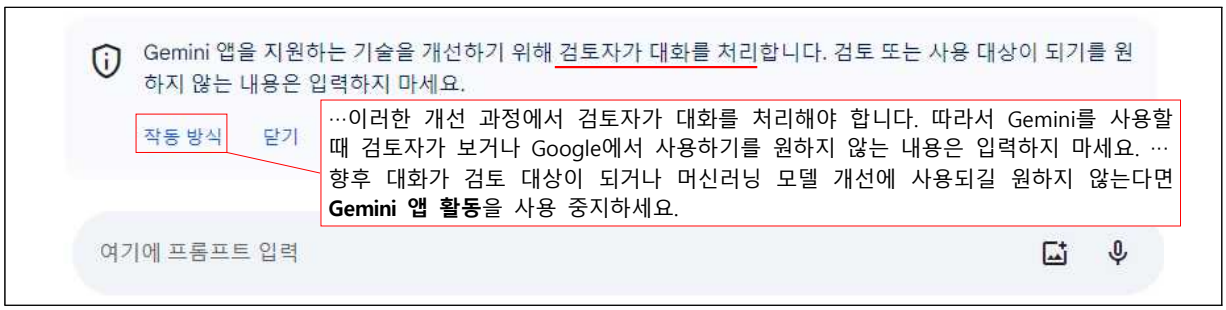
붙임 3 이용자 데이터에 대한 안내 및 정보주체의 통제

□ AI 서비스 가입 시 인공지능 연구 등을 위한 사용 **안내** 및 대화 입력 화면에 **'인적 검토' 안내 사례**

<참고> 네이버 클로바X 설정 화면

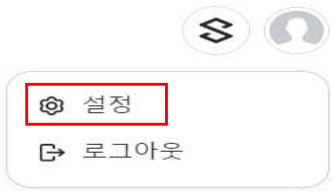
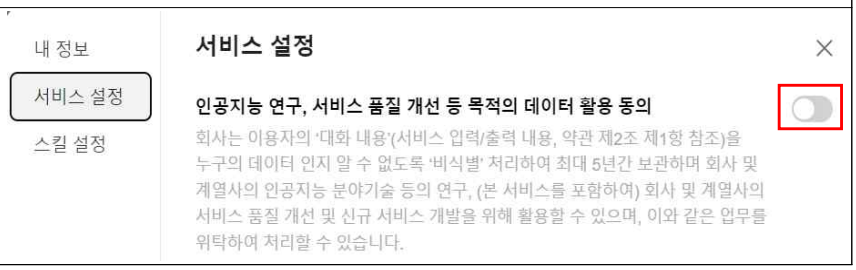


<참고> 구글 Gemini 대화 입력 화면



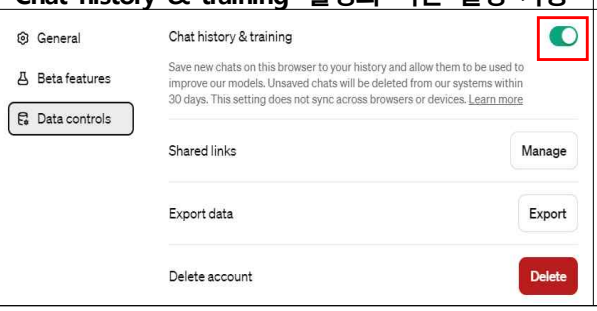
□ 데이터 활용 여부에 대한 **통제 기능**

< 네이버 클로바 X 설정 화면 >

서비스 화면 내 '설정'	'서비스 설정' > 데이터 활용 동의 여부 선택 가능
	

< 오픈AI 챗GPT 설정 화면 >

서비스 화면 내 'Settings' > Data controls' > 'Chat history & training' 활성화 버튼 설정 가능



< 구글 Gemini(Bard) 설정 화면>

서비스 화면 내 '활동' > '내 Gemini 앱 활동' > '사용 중지' > '확인' 클릭하여 설정 가능

